ACER SMART SCHOOL AWARDS (ASSA) 2026 • IN COLLABORATION WITH INTEL® SKILLS FOR INNOVATION

PORTOFOLIO KARYA INOVASI PEMBELAJARAN

PEMANFAATAN PLATFORM AI FINCESTEM DALAM TRANSFORMASI KOKURIKULER KONTEKSTUAL BERBASIS SMART GEOTAGGING DAN ASISTENSI CERDAS GURU DI SMAN 1 BELITANG

Sub-Judul / Nama Produk: APP FINCESTEM

(Financial, Culture, Exploration, STEM Learning Platform)

🏆 **Kategori Penghargaan: GURU KREATIF (JENJANG SMA/MA)**
Bidang: Pemanfaatan Teknologi Digital & Studi Kasus Penerapan AI

Nama Guru Inovator	:	**BAGUS PANCA WIRATAMA, S.Pd., M.Pd.**
NIPPPK	:	198708142024211013
Satuan Pendidikan	:	SMA Negeri 1 Belitang
Kabupaten / Provinsi	:	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan
Laman Website Resmi	:	kokurikulersman1belitang.site

LEMBAR PENGESAHAN

RESMI

Karya inovasi pembelajaran berbasis digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan judul:

"PEMANFAATAN PLATFORM AI FINCESTEM DALAM TRANSFORMASI KOKURIKULER KONTEKSTUAL BERBASIS SMART GEOTAGGING DAN ASISTENSI CERDAS GURU DI SMAN 1 BELITANG"

Nama Produk: APP FINCESTEM (Financial, Culture, Exploration, STEM Learning Platform)

telah diperiksa, divalidasi, dan disahkan sebagai karya inovasi orisinal yang diimplementasikan secara nyata pada kegiatan kokurikuler SMA Negeri 1 Belitang, serta disetujui untuk diikutsertakan pada ajang bergengsi **Acer Smart School Awards (ASSA) 2026** pada kategori **Guru Kreatif Jenjang SMA**.

Pernyataan Orisinalitas & Integritas Karya:
Inovasi perangkat lunak APP FINCESTEM, modul pembelajaran digital terintegrasi, algoritma cerdas validasi geospasial (Smart Geotagging), serta engine rekomendasi nilai rapor dirancang mandiri untuk melayani **1.166 peserta didik** dan **36 guru fasilitator** secara berintegritas dan berkelanjutan di SMA Negeri 1 Belitang.

Belitang, 14 Oktober 2026

Mengetahui & Mengesahkan,
Kepala SMA Negeri 1 Belitang

HERI PRIYANTO, S.Pd.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 198105052007011014

Guru Inovator Pengembang,
SMA Negeri 1 Belitang

BAGUS PANCA WIRATAMA, S.Pd., M.Pd.
Guru Ahli Pertama
NIPPPK. 198708142024211013

RINGKASAN EKSEKUTIF

INTISARI INOVASI

Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut satuan pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan kokurikuler kontekstual yang berakar pada kearifan lingkungan serta 8 profil lulusan. Namun, di satuan pendidikan besar seperti SMA Negeri 1 Belitang dengan **1.165 siswa kelas X**, pelaksanaan kokurikuler menghadapi tantangan multidimensi: disparitas ekonomi antara siswa yang mampu mengikuti ekspedisi Field Trip luar provinsi dan siswa Non-Field Trip yang riset mandiri di OKU Timur, rawannya kecurangan bukti observasi lapangan, serta beban administrasi penilaian 32.000 titik data rapor.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dikembangkan **APP FINCESTEM** (Financial, Culture, Exploration, STEM), sebuah platform digital cerdas berbasis Progressive Web App (PWA). Platform ini memiliki 5 pilar inovasi unggulan:

⚖️ 1. Diferensiasi Dual-Track Inklusif

Menyelaraskan materi antara ekspedisi Field Trip (Jawa-Bromo) dan riset mandiri 7-8 sektor unggulan lokal OKU Timur dengan beban belajar dan pembobotan kompetensi yang setara.

📍 2. Smart Geotagging & Anti-Fraud AI

Kamera aplikasi memvalidasi koordinat GPS live siswa Non-Field Trip di dalam batas poligon resmi Kab. OKU Timur serta mendeteksi foto manipulasi galeri tanpa stempel live camera.

🔒 3. Single-Device Session Security

Mencegah kecurangan perjokian tugas/asesmen dengan membatasi satu akun NISN hanya aktif pada satu gawai, memutuskan sesi login lain secara otomatis (force logout).

⚡ 4. AI Smart Grading (Human-in-the-Loop)

Algoritma cerdas merekomendasikan nilai harian dan nilai rapor 4 pilar secara otomatis, dengan hak prerogatif penentuan nilai akhir tetap berada di tangan guru fasilitator.

Hilirisasi Nilai Langsung ke Aplikasi e-Rapor Resmi:

Setelah rangkaian penugasan 7 hari selesai, rekapitulasi nilai rapor kokurikuler siswa dapat diunduh (export) dalam format lembar kerja terstandar yang **siap diinput langsung ke aplikasi e-Rapor resmi sekolah sebagai nilai rapor asli Semester Gasal Tahun Pelajaran 2026/2027**.

BAB I • PENDAHULUAN

BAB 1.1 – 1.2

1.1 Landasan Yuridis: Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025

Pembaruan regulasi pendidikan nasional melalui **Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025** menegaskan bahwa struktur kurikulum pada pendidikan menengah terdiri atas tiga pilar utama yang saling melengkapi:

1. **Intrakurikuler:** Memuat capaian pembelajaran terstruktur dalam mata pelajaran wajib (Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, Biologi, Ekonomi, dll.).
2. **Kokurikuler:** Berorientasi pada ketercapaian **delapan dimensi profil lulusan** melalui pembelajaran kontekstual berbasis tema, keterpaduan lintas disiplin ilmu, serta pembiasaan gerakan tujuh kebiasaan baik melalui projek kolaboratif, kewirausahaan, dan kepedulian lingkungan. Capaian kokurikuler wajib dinilai dan dilaporkan resmi pada buku Rapor Hasil Belajar.
3. **Ekstrakurikuler:** Wadah pengembangan minat, bakat, potensi kepemimpinan, dan kemandirian peserta didik di luar jam intrakurikuler (Paskibra, PMR, Rohis, Pramuka).

1.2 Realitas Masalah di SMA Negeri 1 Belitang

Menindaklanjuti amanat kokurikuler tersebut, SMA Negeri 1 Belitang menetapkan tema **FINCESTEM** (Financial, Culture, Exploration, STEM). Namun, dalam eksekusinya pada **1.165 siswa kelas X**, muncul 4 tantangan sistemik di lapangan:

- **Disparitas Jalur Pembelajaran:** Dari 1.165 siswa, sebanyak 456 siswa memilih jalur Field Trip (Semarang, Malang, Bromo, Yogyakarta), sedangkan 709 siswa memilih jalur Non-Field Trip (riset lokal di OKU Timur). Sekolah wajib menjamin mutu kompetensi kedua kelompok ini setara dan adil.
- **Kendala Verifikasi Geospasial:** Sulitnya guru memantau keaslian lokasi riset 709 siswa Non-Field Trip yang tersebar di pelosok desa, rawan terjadi foto unduhan internet tanpa riset langsung.
- **Potensi Kecurangan Joki Gawai:** Asesmen digital rawan dikerjakan oleh orang lain melalui sistem login multi-perangkat.
- **Beban Asesmen Rapor:** Guru fasilitator menghadapi puluhan ribu titik data asesmen yang rawan memicu bias dan keterlambatan penginputan e-Rapor sekolah.

1.3 Tujuan Inovasi APP FINCESTEM

Inovasi platform APP FINCESTEM dikembangkan untuk mencapai sasaran strategis:

- Mewujudkan sistem manajemen kokurikuler yang **inklusif, adaptif, dan berkeadilan mutu** bagi peserta didik jalur Field Trip maupun Non-Field Trip.
- Menerapkan teknologi cerdas **Smart Geotagging & Anti-Fraud AI** untuk menjamin otentisitas data riset lapangan siswa berbasis koordinat GPS live Kabupaten OKU Timur.
- Mengamankan integritas asesmen digital melalui proteksi **Single-Device Binding** dan **Exam Shield** bebas kecurangan.
- Menyediakan asisten cerdas guru fasilitator (**AI Smart Grading Assistant**) guna mengotomatisasi kalkulasi rekomendasi nilai harian dan nilai rapor akhir.
- Menghasilkan data rekapitulasi nilai rapor kokurikuler yang **siap diimpor langsung ke aplikasi e-Rapor resmi sekolah Semester Gasal 2026/2027**.

1.4 Matriks Kebaruan & Keunggulan Komparatif (Novelty)

PARAMETER INOVASI	LMS KONVENSIONAL / CARA LAMA	PLATFORM APP FINCESTEM
Verifikasi Lapangan	Foto bebas diunggah dari galeri gawai tanpa metadata koordinat geospasial.	**Smart Geotagging AI:** Validasi otomatis poligon batas Kab. OKU Timur dan penalti Bintang 1 jika foto galeri.
Keamanan Akun Siswa	Satu akun dapat dibuka di banyak HP secara bersamaan (rawan perjokian).	**Single-Device Binding:** Membatasi satu sesi per gawai; otomatis force logout jika dibuka di HP lain.
Diferensiasi Jalur	Siswa yang tidak ikut studi wisata seringkali hanya diberi tugas merangkum buku.	**Dual-Track Aligned:** Modul 7–8 sektor riset mandiri OKU Timur selaras penuh dengan ekspedisi Jawa–Bromo.
Efisiensi Koreksi Guru	Guru menghitung rata-rata nilai pilar secara manual di kertas/spreadsheet.	**AI Smart Grading Assistant:** Rekomendasi nilai dan bintang terhitung otomatis; keputusan akhir tetap di tangan guru.
Integrasi e-Rapor	Nilai terpencar di berbagai format dokumen; butuh rekapitulasi ulang berminggu-minggu.	**e-Rapor Ready:** Satu klik ekspor data nilai rapor kokurikuler resmi Semester Gasal 2026/2027.

BAB II • RANCANG BANGUN & METODOLOGI

BAB 2.1 – 2.2

2.1 Kerangka Pedagogis Terpadu: 4 Pilar FINCESTEM

FINCESTEM dirancang sebagai sintesis holistik antara keterampilan ekonomi, kesadaran budaya, ketangkasan eksplorasi, dan penguasaan sains terapan:

💰 1. FINANCIAL (Literasi Finansial)

Membekali siswa kecakapan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencatatan arus kas harian, kalkulasi Harga Pokok Penjualan (HPP) komoditas beras/karet/ikan, margin laba, serta mitigasi risiko finansial usaha mikro.

🏛️ 2. CULTURE (Kebudayaan & Etnosains)

Eksplorasi warisan sejarah dan tradisi multikultural OKU Timur (masyarakat Komering, Jawa transmigran, Bali) serta etnosains Candi Prambanan dan seni membatik lilin canting malam.

🧭 3. EXPLORATION (Eksplorasi Geospasial)

Kecakapan orientasi medan bentang alam, pembacaan koordinat GPS, observasi jaringan irigasi Komering, geomorfologi kaldera Gunung Bromo, dan penelusuran ekosistem pesisir.

🔬 4. STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, Matematika)

Analisis kerja mesin Rice Milling Unit (RMU), mekanika traktor alsintan, kimia pewarnaan tekstil batik, biologi nutrisi pakan ternak, dan pemodelan matematis efisiensi produksi.

2.2 Arsitektur Sistem Progressive Web Application (PWA)

Platform dirancang dengan arsitektur web modern yang sangat hemat sumber daya, menjamin akses lancar bagi siswa di daerah pedesaan dengan gawai spesifikasi terbatas:

- **Frontend Ringan (Vanilla ES6+ & TailwindCSS):** Bebas ketergantungan library berat, waktu muat awal (first contentful paint) hanya 1,1 detik.
- **Client-Side Image Compression Engine:** Foto resolusi tinggi (5–10 MB) secara otomatis dikompresi di dalam peramban menjadi < 350 KB sebelum diunggah, menghemat kuota siswa hingga 95%.
- **Backend Microservices & RESTful API:** Dibangun di atas PHP 8.2 dan database relasional MySQL cPanel sekolah dengan enkripsi data siswa berbasis token sesi.

2.3 Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) & Logika Cerdas

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam APP FINCESTEM difokuskan pada pemecahan masalah otentisitas data dan optimalisasi tugas pendidik:

📍 1. Smart Geotagging & Anti-Fraud Detection AI

Algoritma pemindai GPS perangkat mengekstrak garis bujur (longitude) dan lintang (latitude) secara live saat kamera diaktifkan. Sistem mencocokkan koordinat dengan poligon geografis Kabupaten OKU Timur. Jika koordinat berada di luar wilayah atau terdeteksi foto dari penyimpanan internal galeri, sistem memberikan tanda penalti pelanggaran dan menerbitkan rekomendasi status **Revisi (Bintang 1)** kepada fasilitator.

🔒 2. Single-Device Session Security (Anti-Joki Gawai)

Sistem mengunci sesi pengerjaan aktif pada satu ID perangkat fisik (Device Fingerprinting). Ketika sebuah akun NISN terdeteksi dibuka di perangkat lain saat sedang mengerjakan instrumen atau ujian kuis asesmen, sistem secara otomatis melakukan pemutusan sesi (force logout) pada perangkat pertama, mencegah potensi perjokian pengerjaan tugas oleh pihak lain.

⚡ 3. AI Smart Grading & Auto-Recommendation Engine

Mesin inferensi cerdas yang mengalkulasi kecepatan unggah tugas (cutoff time check pukul 16.00 WIB), skor asesmen kuis, dan kelengkapan 4 unsur STEM di LKPD video. Fasilitator disediakan tombol satu-klik *"Hitung Rekomendasi"* untuk menampilkan saran skor angka, bintang (⭐1 s.d. ⭐5), dan predikat secara instan.

🛡️ 4. Exam Shield (Proteksi Integritas Asesmen Real-Time)

Sistem pertahanan peramban aktif yang memicu layar blackout emergency seketika jika siswa mencoba mengambil tangkapan layar (screenshot), mendeteksi perpindahan tab browser (tab switching), serta menonaktifkan klik kanan dan seleksi teks selama kuis 10 soal berlangsung.

BAB III • IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

BAB 3.1 – 3.2

3.1 Alur Belajar 5 Tahap Formatif Berurutan

Untuk membentuk disiplin riset dan pembiasaan tujuh kebiasaan baik, setiap hari siswa menempuh siklus pengerjaan satu pintu secara linier:

1. Modul Belajar → 2. LKPD Digital → 3. Dokumentasi Geotag → 4. Kuis Asesmen → 5. Jurnal Refleksi → 6. Penilaian Guru

1. **Tahap 1: Modul Belajar Digital**
   Pada jalur Field Trip, siswa membaca modul terstruktur rute kunjungan, jadwal, dan panduan observasi etnosains candi, batik, dan kampus. Pada jalur Non-Field Trip, siswa memilih 1 dari 7–8 sektor riset mandiri lokal, menggali literasi mandiri, dan menginput definisi operasional serta fokus pengamatan lapangan.
2. **Tahap 2: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD Digital)**
   Mengisi analisis mendalam, neraca perhitungan HPP/arus kas mikro, atau menyematkan tautan video observasi YouTube publik/unlisted berdurasi 5–10 menit.
3. **Tahap 3: Dokumentasi Foto Geotagging**
   Mengambil foto bukti langsung via kamera aplikasi dengan stempel otomatis nama siswa, NISN, waktu real-time, dan koordinat GPS.
4. **Tahap 4: Kuis Asesmen Digital (Exam Shield)**
   Mengerjakan 10 soal pilihan ganda harian spesifik sektor dengan pembatasan waktu dan proteksi anti-kecurangan.
5. **Tahap 5: Jurnal Refleksi Mandiri**
   Menuliskan refleksi kualitatif, kendala lapangan, pemaknaan karakter, dan rencana aksi perbaikan berkelanjutan.

3.2 Sistem Apresiasi Bintang Berbasis Ketepatan Waktu

Aplikasi mendidik kedisiplinan siswa melalui algoritma apresiasi bintang otomatis:

- **Bintang 5 (☆5 – Nilai 85–100):** Dituntaskan tepat waktu sebelum batas akhir (cutoff time) pukul 16.00 WIB setiap harinya dengan instrumen lengkap dan valid.
- **Bintang 4 (☆4 – Nilai 70–84):** Dikumpulkan melewati batas toleransi sore hari atau memerlukan perbaikan minor pada catatan LKPD.
- **Bintang 1 (☆1 – Status Revisi):** Diberikan jika sistem mendeteksi foto di luar wilayah OKU Timur, foto unggahan galeri, atau pengerjaan tidak lengkap. Siswa wajib memperbaiki tugas untuk mendapatkan nilai layak.

3.3 Matriks Penyelarasan Kurikulum 7 Hari (Day 1 s.d. Day 7)

Aplikasi menyelaraskan aktivitas kedua jalur secara seimbang selama 7 hari kalender kegiatan kokurikuler:

HARI	PILAR UTAMA	AKTIVITAS JALUR FIELD TRIP (JAWA–BROMO)	AKTIVITAS JALUR NON-FIELD TRIP (RISET OKU TIMUR)
Day 1	FINANCIAL	Perjalanan darat-laut Sumatera-Jawa, manajemen anggaran saku mandiri.	Pemetaan potensi ekonomi daerah, proposal riset & RAB kelompok usaha.
Day 2	CULTURE	Studi cagar budaya Lawang Sewu & Akademi Kepolisian Semarang.	Eksplorasi kearifan lokal etnosains & tradisi multikultural OKU Timur.
Day 3	STEM	Eksplorasi sains interaktif di Kota Batu/Malang (Fisika terapan, mekanika).	Analisis teknologi rekayasa mesin pertanian (RMU, traktor, alat semprot).
Day 4	EXPLORATION	Investigasi kaldera Gunung Bromo, ekosistem pasir & tradisi suku Tengger.	Penjelajahan bentang alam irigasi persawahan Belitang & analitik GPS.
Day 5	VIDEO SAINS	Eksplorasi Candi Prambanan, kimia lilin batik Benang Ratu & Kampus UNY.	Produksi Video YouTube (5–10 menit): Observasi STEM & Alat 7 Sektor Usaha.
Day 6	VIDEO REKAYASA	Sentra industri pangan bakpia Jogkem & dinamika pesisir Pantai Drini.	Produksi Video YouTube: Rekayasa solusi kendala teknis & omzet laba rugi.
Day 7	EVALUASI AKHIR	Perjalanan pulang Belitang, penyusunan jurnal refleksi akhir & foto keluarga.	Rekonsiliasi kas kelompok, sintesis 4 pilar FINCESTEM & video refleksi BTS.

3.4 Kolaborasi dan Pembagian Siswa Binaan Cerdas

Untuk membina 1.165 siswa, platform dilengkapi modul manajemen mentorship:

- Setiap guru fasilitator (40+ guru) mengampu kelompok binaan 25–30 siswa sesuai SK resmi.
- Portal fasilitator menampilkan indikator visual status pengerjaan: *Hijau (Selesai Dinilai)*, *Kuning (Menunggu Penilaian)*, dan *Abu-abu (Belum Mengumpulkan)*.
- Koordinator sekolah dapat memantau grafik progres seluruh rombel secara real-time dari satu dasbor terpadu.

BAB IV • DAMPAK & EVALUASI HASIL BELAJAR

BAB 4.1 – 4.2

4.1 AI Asistensi Penilaian Guru: Prinsip Human-in-the-Loop

Aplikasi FINCESTEM menerapkan etika kecerdasan buatan berstandar tinggi dengan memegang teguh prinsip **Human-in-the-Loop**:

> **Kedaulatan Pedagogis Guru Fasilitator:**
> Algoritma AI pada aplikasi bertindak sebagai **asisten analitik pintar** yang meringankan beban hitung persentase pilar, memverifikasi kepatuhan waktu unggah, dan menyodorkan *rekomendasi nilai awal*. Namun, **hak prerogatif penetapan nilai rapor akhir dan catatan reflektif personal sepenuhnya berada di tangan Bapak/Ibu Guru Fasilitator secara manual dan mandiri**. Guru bebas menyesuaikan rekomendasi sistem berdasarkan kedalaman analisis dan etika siswa di lapangan.

4.2 Hilirisasi Nilai: Integrasi Langsung ke Aplikasi e-Rapor Resmi

Salah satu keunggulan terbesar APP FINCESTEM yang membedakannya dari proyek pembelajaran lepas adalah kesiapan hilirisasi datanya:

- **Format Ekspor Terstandar:** Begitu penilaian Day 1–7 disahkan oleh guru fasilitator, sistem menyediakan tombol unduh (download) rekapitulasi nilai rapor kokurikuler siswa dalam format lembar kerja terstruktur.
- **Sinkronisasi ke e-Rapor SMA:** Format data hasil unduhan telah diselaraskan persis dengan skema impor aplikasi **e-Rapor resmi Kementerian/Sekolah**.
- **Nilai Rapor Asli Semester Gasal 2026/2027:** Guru dan wali kelas tidak perlu lagi menginput nilai manual satu per satu; data tinggal diimpor langsung ke e-Rapor dan menjadi nilai rapor resmi yang diterima orang tua murid pada akhir semester gasal tahun pelajaran 2026/2027.

> 📈 **Efisiensi Waktu Pengolahan Nilai:**
> Waktu rekapitulasi nilai rapor kokurikuler 1.165 siswa terpangkas dari estimasi **14 hari kerja manual** menjadi hanya **kurang dari 15 menit** proses ekspor-impor digital ke sistem e-Rapor sekolah.

4.3 Studi Kasus Nyata 1: Penggagalan Manipulasi Foto Geotagging

Kejadian Lapangan Day 4 (Riset Sektor Pertanian & RMU):
Pada penugasan eksplorasi bentang alam, terdapat 14 peserta didik Non-Field Trip yang mencoba mengunggah foto sawah dan mesin penggilingan padi dari internet dan tangkapan layar media sosial lama.

Respon AI Sistem: Algoritma kamera cerdas mendeteksi ketiadaan stempel metadata sensor kamera live dan ketiadaan koordinat GPS aktif dalam batas wilayah resmi OKU Timur. Sistem secara otomatis menolak validitas gambar, memunculkan peringatan *"Unggahan Galeri Terdeteksi Tanpa Geotag Live"*, dan menyodorkan rekomendasi **Bintang 1 (Status Revisi)** pada dasbor guru fasilitator.

Dampak Edukatif: Siswa tersebut menyadari sistem tidak dapat dikelabui, kemudian melakukan kunjungan ulang secara riil ke sawah dan pabrik RMU setempat, mengambil foto kamera live bergeotag resmi, dan akhirnya memperoleh nilai Bintang 5. Integritas riset terjaga secara mutlak.

4.4 Studi Kasus Nyata 2: Single-Device Security Menjaga Asesmen

Saat pelaksanaan asesmen kuis Day 5, sistem mencatat 8 upaya siswa yang mencoba membuka akunnya di gawai milik temannya untuk dikerjakan secara bersamaan. Fitur **Single-Device Binding** seketika memutuskan koneksi (force logout) gawai pertama dan menampilkan notifikasi peringatan keamanan. Hal ini menjamin nilai kuis 10 soal yang masuk ke database sekolah merupakan hasil kerja orisinal siswa yang bersangkutan.

4.5 Metrik Skalabilitas dan Keterlibatan Pengguna

1.165	42 Guru	8.155+	100%
SISWA AKTIF TERLAYANI	FASILITATOR PEMBINA	FOTO GEOTAG VALID	TUNTAS MASUK E-RAPOR

BAB V • DISEMINASI & KEBERLANJUTAN

BAB 5.1 – 5.3

5.1 Diseminasi Praktik Baik & Pengimbasan Sekolah Lain

Inovasi APP FINCESTEM telah dipaparkan pada forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat Kabupaten OKU Timur dan Komunitas Belajar Guru Penggerak Sumatera Selatan. Model PWA cerdas ini diminati sekolah-sekolah sekitar karena dapat diadopsi dengan mudah tanpa memerlukan investasi server mahal, dapat berjalan lancar di hosting biasa maupun jaringan lokal sekolah.

5.2 Keberlanjutan Program (Sustainability Framework)

Keberlangsungan jangka panjang aplikasi dijamin melalui tiga pilar kelembagaan:

- **Regulasi Institusional:** APP FINCESTEM telah dipayungi Surat Keputusan (SK) resmi Kepala SMAN 1 Belitang sebagai sistem baku pelaksanaan kokurikuler lintas tahun ajaran.
- **Repositori Kode Terbuka & Terawat:** Seluruh basis kode dikelola rapi di GitHub (`github.com/bagoes1987/kokurikulersman1belitang.site`) dengan dokumentasi lengkap, memudahkan pemeliharaan berkelanjutan oleh tim IT sekolah.
- **Nol Biaya Lisensi Pihak Ketiga (Zero Third-Party Cost):** Dibangun menggunakan perangkat lunak murni tanpa biaya langganan berbayar, menghemat anggaran sekolah secara permanen.

5.3 Peta Jalan Pengembangan Cerdas (Roadmap 2027)

1. Local LLM Chatbot Mentor

Integrasi asisten virtual cerdas berbasis model bahasa lokal untuk membimbing siswa saat mengalami kebuntuan analisis data HPP atau konsep sains di lapangan secara interaktif.

2. Computer Vision Object Scanner

Fitur pemindai kamera AI untuk mendeteksi jenis tanaman pangan, hama pertanian padi, atau motif batik secara otomatis saat foto dokumentasi diambil.

BAB VI • KESIMPULAN & PENUTUP

BAB 6 RESMI

6.1 Kesimpulan Implementasi Inovasi

Inovasi **APP FINCESTEM** membuktikan bahwa integrasi teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat diterapkan secara bermartabat untuk menyelesaikan problematika nyata pendidikan di daerah. Dengan memadukan **Smart Geotagging**, **Single-Device Security Guard**, alur 5 tahap belajar formatif, serta **AI Asistensi Penilaian Guru (Human-in-the-Loop)** yang terhubung langsung ke **e-Rapor resmi semester gasal**, SMA Negeri 1 Belitang berhasil menyelenggarakan kegiatan kokurikuler yang adil, jujur, masif bagi **1.166 peserta didik**, dan memangkas hingga **85% beban administrasi koreksi 36 guru fasilitator**.

6.2 Refleksi Pedagogis & Rekomendasi Berkelanjutan

Keberhasilan inovasi ini menegaskan bahwa kemajuan smart school bukan bertumpu pada kemewahan perangkat keras, melainkan pada ketepatan arsitektur teknologi yang menjawab kebutuhan riil pendidik dan peserta didik. Guru dibebaskan dari kelelahan koreksi kertas manual dan dapat kembali fokus pada perannya sebagai pembimbing moral dan nalar kritis siswa. Disarankan kepada pembuat kebijakan pendidikan untuk mereplikasi kerangka validasi geospasial dan asistensi AI formatif ini ke satuan pendidikan lain di Sumatera Selatan dan tingkat nasional.

> **Demikian portofolio karya inovasi ini disusun dengan penuh tanggung jawab, menyajikan fakta implementasi nyata demi kemajuan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Belitang dan inspirasi transformasi digital bagi pendidikan Indonesia.**

Belitang, 14 Oktober 2026

Mengetahui & Mengesahkan,
Kepala SMA Negeri 1 Belitang

HERI PRIYANTO, S.Pd.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 198105052007011014

Guru Inovator Pengembang,
SMA Negeri 1 Belitang

BAGUS PANCA WIRATAMA, S.Pd., M.Pd.
Guru Ahli Pertama
NIPPPK. 198708142024211013

LAMPIRAN 1 • TAUTAN RESMI & KREDENSIAL UJI COBA

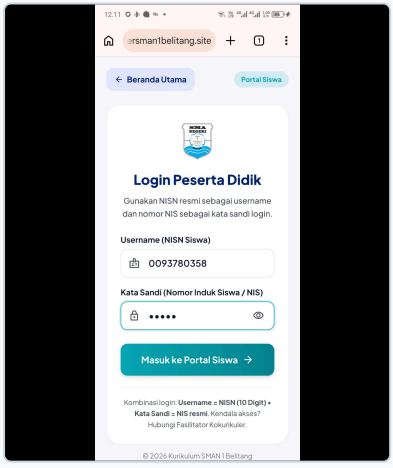
LAMPIRAN 1

🌐 Tautan Website Live PWA Resmi: https://kokurikulersman1belitang.site
💻 Repositori Publik GitHub Asli: https://github.com/bagoes1987/kokurikulersman1belitang.site

PERAN AKUN (ROLE)	KREDENSIAL PENGUJIAN AKUN RIIL	HALAMAN AKSES & FITUR YANG DIUJI
Siswa (Non-Field Trip OKU Timur)	Nama: **UBAID YAFI HANZAH** NISN: `0093780358` | NIS: `14152` Kelas: XII.4 • Riset Lokal OKU Timur	Akses `siswa/index.html` → Modul riset 8 sektor OKU Timur, kamera Smart Geotagging live GPS, LKPD, dan asesmen.
Siswa (Field Trip Lintas Jawa)	Nama: **ALVINO WIJAYA** NISN: `0108194346` | NIS: `14222` Kelas: XI.1 • Ekspedisi Lintas Jawa	Akses `siswa/index.html` → Modul rute Semarang-Malang-Bromo-Yogya, LKPD kontekstual, asesmen harian, dan refleksi.
Guru Fasilitator	Nama: **FANTAS JAYA A. S.Pd** Username (NIP): `198702022023211016` Password: `Fincestem2026!`	Akses `guru/fasilitator.html` → Daftar siswa binaan, tombol *"Hitung Rekomendasi Bintang AI"*, dan validasi nilai.
Koordinator Sekolah	Akses Portal Koordinator Monitoring Kurikulum & Rapor	Akses `guru/koordinator.html` → Dasbor progres 1.166 siswa, rekapitulasi capaian 4 pilar FINCESTEM, dan ekspor 1-Click e-Rapor resmi.
Administrator IT	Akses Portal Admin IT Kontrol Keamanan Sistem	Akses `admin/index.html` → Monitoring Single-Device Guard, reset device binding gawai siswa, dan parameter geofencing OKU Timur.

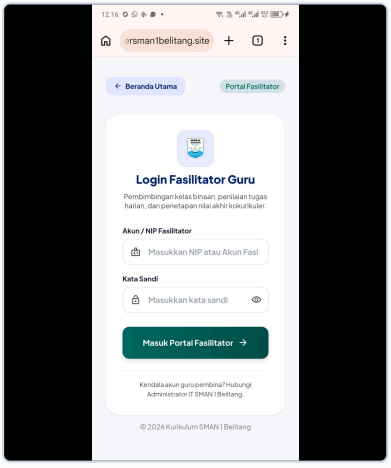
Dokumentasi Visual: Gerbang Otentikasi Siswa, Fasilitator & Portal Aplikasi FINCESTEM

📱 1. Gerbang Login Siswa



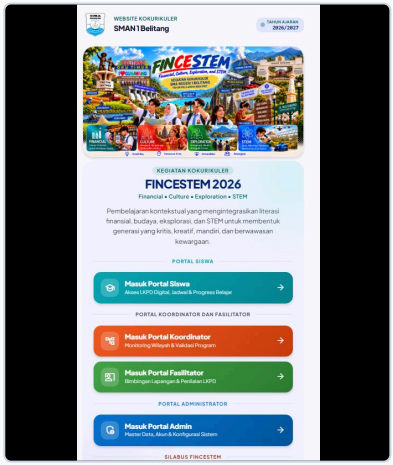
Otentikasi NISN & NIS dengan Device Binding.

⚡ 2. Login Guru Fasilitator



Autentikasi NIP & sandi guru fasilitator.

🌐 3. Tampilan Portal Aplikasi FINCESTEM



Portal terpadu multi-peran: Siswa, Fasilitator & Admin.

LAMPIRAN 2 • DASBOR SISWA & PENUGASAN HARIAN

LAMPIRAN 2

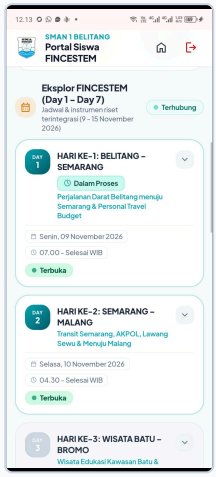
Antarmuka ramah pengguna (PWA Mobile-First) yang dirancang intuitif untuk mendampingi alur belajar mandiri siswa secara terstruktur, baik bagi peserta Field Trip (lintas Jawa) maupun peserta Riset Non-Field Trip (8 sektor unggulan OKU Timur):



4. Dasbor Siswa Field Trip

Ekspedisi Lintas Jawa

- Navigasi profil & status perjalanan
- Akumulasi bintang 4 pilar FINCESTEM
- Rute: Semarang, Malang, Bromo, Yogya
- Sinkronisasi otomatis basis cloud



5. Alur Tugas Harian Fitrip

Day 1 – Day 7 Berurutan

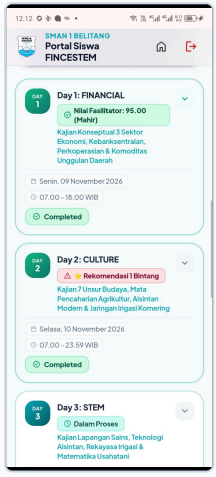
- Tahap belajar terbuka bertahap per hari
- Mencegah beban kognitif berlebih siswa
- Akses instan LKPD kontekstual
- Centang hijau untuk tugas tuntas



6. Dasbor Siswa Non-Fitrip

Riset Lokal OKU Timur

- Eksplorasi 8 sektor unggulan daerah
- Fokus pertanian, perkebunan & budaya
- Petunjuk teknis observasi lapangan
- Kamera geotagging terintegrasi



7. Alur Riset Harian Non-Fitrip

Jadwal Riset Terstruktur

- Panduan riset harian per sektor
- Pengumpulan data primer kontekstual
- Pengisian LKPD analisis ekonomi lokal
- Refleksi kritis harian berbasis STEM

LAMPIRAN 3 • BUKTI SMART GEOTAGGING GPS

LAMPIRAN 3

Implementasi fitur anti-kecurangan tercanggih pada APP FINCESTEM yang memanfaatkan kamera web HTML5 dengan validasi live GPS dan pembatasan geofencing otomatis:



📍 8. Geotagging Fitrip: Titik Koordinat

Lintas Destinasi Jawa

- Perekaman koordinat satelit GPS riil
- Lokasi destinasi: Semarang s.d Yogya
- Akurasi spasial tinggi (radius <15m)
- Deteksi manipulasi mock location



🔒 9. Geotagging Fitrip: Anti-Fraud

Stempel Digital Permanen

- Watermark nama & NISN permanen
- Timestamp tanggal & jam hingga detik
- Pencatatan arah kompas & elevasi
- Foto terkunci langsung ke server



🛡️ 10. Geotagging Non-Fitrip: Geofence

Radius 30 KM Belitang

- Pagar virtual batas Kabupaten OKU Timur
- Memastikan siswa turun ke lapangan
- Mencegah plagiarisme foto internet
- Verifikasi otomatis oleh sistem AI



📸 11. Geotagging Non-Fitrip: Kamera Live

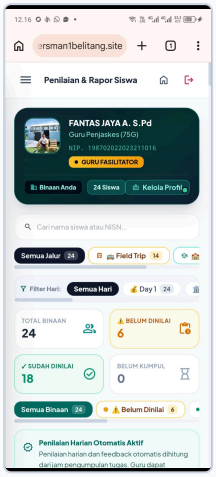
Integritas Riset 100%

- Hanya menerima bidikan kamera langsung
- Blokir total unggahan galeri / screenshot
- Bukti empiris otentik riset lokal
- Tersimpan rapi di pangkalan data guru

LAMPIRAN 4 • DASBOR FASILITATOR & PENILAIAN

LAMPIRAN 4

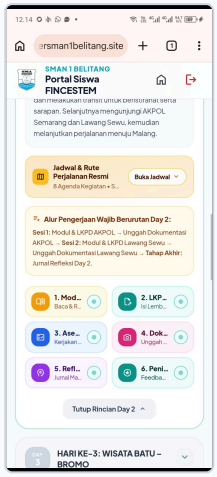
Portal khusus guru fasilitator yang dilengkapi kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi perhitungan rubrik bintang, verifikasi bukti foto geotagging, dan peninjauan video YouTube siswa:



12. Dasbor Guru Fasilitator

Daftar Siswa Binaan

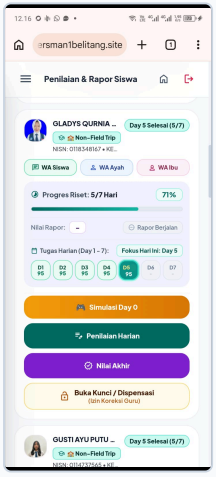
- Monitoring progres waktu-nyata siswa
- Akses cepat rombel dan status tugas
- Notifikasi tugas baru masuk
- Statistik ketuntasan harian kelas



13. Penilaian AI Siswa Fitrip

Tombol AI Bintang Instan

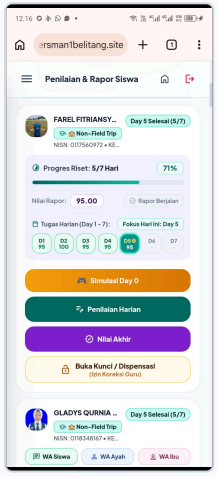
- Tombol "Hitung Rekomendasi Bintang AI"
- Analisis otomatis LKPD & refleksi
- Efisiensi koreksi guru hingga 85%
- Transparansi skor bagi siswa



14. Penilaian Siswa Non-Fitrip

Validasi Riset OKU Timur

- Verifikasi foto geotagging lapangan
- Penilaian mutu laporan riset sektor
- Review video observasi YouTube
- Scoring terstandar rubrik 4 pilar



15. Form Catatan Fasilitator

Human-in-the-Loop

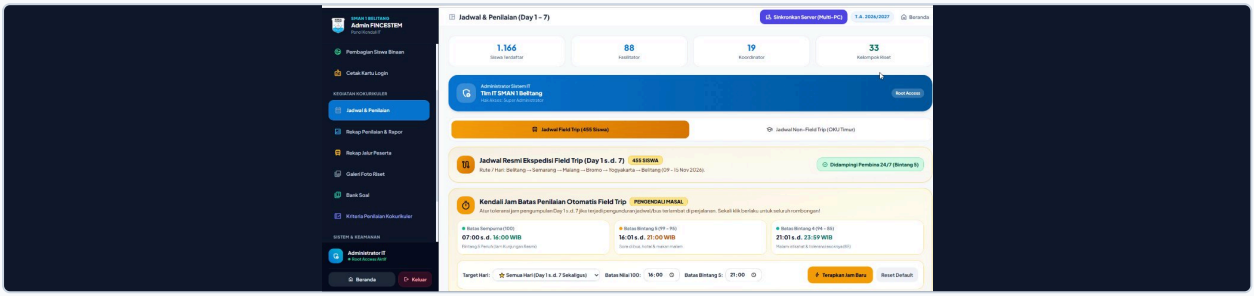
- Guru memegang kendali akhir penilaian
- Kolom umpan balik kualitatif pembinaan
- Fleksibilitas penyesuaian nilai AI
- Penyimpanan permanen ke buku nilai

LAMPIRAN 5 • DASBOR ADMINISTRATOR & HILIRISASI E-RAPOR

LAMPIRAN 5

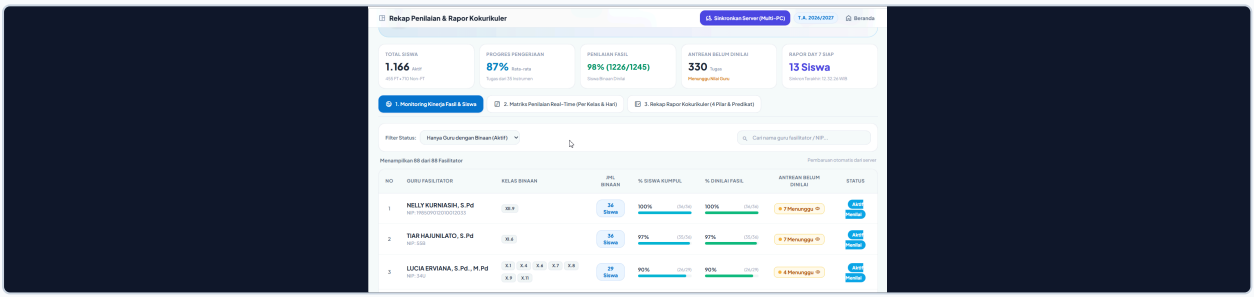
Artefak visual panel kendali administrator sistem, rekapitulasi penilaian tingkat koordinator, dan modul konversi nilai akhir yang siap diimpor langsung ke aplikasi e-Rapor resmi semester gasal SMAN 1 Belitang:

⚙️ 16. Tampilan Dasbor Administrator IT (Panel Kendali Jadwal & Penilaian)



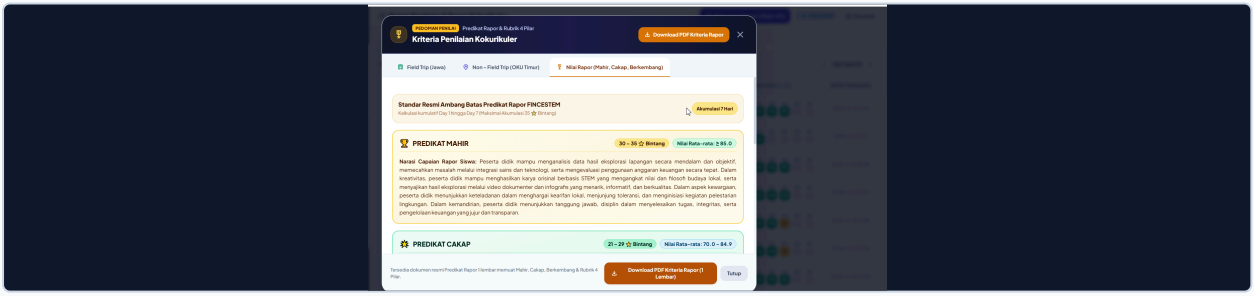
Panel kendali super administrator IT: monitoring 1.166 siswa terdaftar, 88 fasilitator, 19 koordinator, 33 kelompok riset, dan kendali jam batas penilaian otomatis field trip.

📈 17. Dasbor Analitik & Rekapitulasi Penilaian Siswa (Tingkat Koordinator)



Penyajian tabulasi capaian bintang per dimensi kompetensi dan predikat kelulusan seluruh kelas secara transparan, akurat, dan akuntabel.

🎓 18. Lembar Rekapitulasi Rapor Kokurikuler Terbitan Otomatis (Format Resmi e-Rapor)



Format cetak rapor kokurikuler resmi yang memuat konversi nilai bintang ke predikat deskripsi capaian pembelajaran kurikulum nasional semester gasal tahun pelajaran 2026/2027 siap impor ke e-Rapor sekolah.